

L9 - Spanner

Estudiante: Carol Araya Conejo

Carnet: 2024089174

¿Cómo funciona la arquitectura de Spanner?

La arquitectura de Spanner está diseñada como una base de datos SQL distribuida a nivel mundial, que se ejecuta sobre miles de máquinas en múltiples centros de datos. Utiliza réplicas distribuidas geográficamente con un protocolo de consenso, que asegura consistencia fuerte entre nodos aún con latencias altas. A través de TrueTime, Spanner coordina transacciones ACID con marcas de tiempo precisas, lo que permite lecturas consistentes entre continentes. Su arquitectura lógica está compuesta por instancias llamadas "zonas" agrupadas en "instancias" que distribuyen tablas e índices automáticamente entre nodos, logrando escalabilidad horizontal transparente.

¿Cómo multi versionamiento en Spanner?

Spanner tiene un almacén de key-value versionado similar a Bigtable a una base de datos multiversión temporal. Los datos se almacenan en tablas semirelacionales esquematizadas; se versionan y cada versión se marca automáticamente con su hora de confirmación; las versiones antiguas de los datos están sujetas a políticas de recolección de basura configurables; y las aplicaciones pueden leer datos con marcas de tiempo antiguas.

El modelo de almacenamiento multiversión es donde cada celda de dato tiene una o más versiones asociadas a un timestamp asignado por TrueTime. Esto permite que las lecturas puedan hacerse en un punto consistente del pasado sin bloquear escrituras. Las versiones antiguas de datos se mantienen por un tiempo configurable (por defecto 7 días) antes de ser eliminadas por garbage collection, lo que habilita consultas temporales.

¿En qué consiste el TRUETIME?

TrueTime es un sistema de tiempo físico distribuido que proporciona a Spanner intervalos de tiempo con límites superiores e inferiores, reflejando la incertidumbre del reloj. La función `TT.now()` retorna un intervalo `[earliest, latest]` que contiene el tiempo verdadero con alta probabilidad. Este modelo permite a Spanner asignar timestamps globales consistentes sin depender totalmente de sincronización NTP o Lamport clocks, resolviendo el problema del "before/after" entre continentes. TrueTime se apoya en relojes físicos como GPS y relojes atómicos distribuidos en maestros (time masters) dentro de cada datacenter.